

УДК 595.733

ЭНТОМОЛОГИЯ

С. Н. БОРИСОВ

ИСКУССТВЕННЫЕ ОРОСИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ КАК СТАЦИИ ЛИЧИНОК СТРЕКОЗ (INSECTA, ODONATA) В ДОЛИНАХ ТАДЖИКИСТАНА

(Представлено членом-корреспондентом АН Таджикской ССР
И. А. Абдусаломовым 15 IV 1985)

Главным фактором, определяющим распространение стрекоз, служит наличие водоемов. В аридной зоне, где развито орошаемое земледелие, большой интерес представляет выяснение роли искусственных оросительных систем в распространении стрекоз, что может иметь практическое значение, например, при разработке биологических методов борьбы с гнусом. В специальных гидробиологических работах по искусственным водоемам Средней Азии, в том числе Таджикистана [1, 2, 3, 4], лишь упоминается о единичных находках стрекоз, часто не определенных даже до рода, т. е. вопрос о месте и роли стрекоз в гидробиоценозах оросительных систем совершенно не изучен.

В период с 1978 по 1984 гг. нами обследованы водоемы бассейнов рек Вахш, Кафирниган, Яхсу, Кызылсу, Зеравшан и среднего течения р. Сырдарья (в том числе Кайраккумское и Фархадское водохранилища). Все водоемы Таджикистана можно разделить на две группы: естественные (озера, родники, реки) и искусственные (водохранилища, каналы, арыки, сбросные водотоки и рисовые чеки). Во всех случаях под искусственными проточными мы подразумеваем необлицованные водоемы.

Ведущим элементом гидрологического режима, определяющим тот или иной облик населения водоемов, служит скорость течения. Было установлено, что большинство видов стрекоз в долинах Таджикистана склонно к обитанию в проточных водоемах, где существуют благоприятные термический и кислородный режимы — основные факторы, влияющие на развитие преимагинальных фаз стрекоз в условиях аридного климата. Виды стрекоз, обитающие только в непроточных водоемах, совершенно отсутствуют. К естественным проточным водоемам в долинах Таджикистана относятся различные по величине реки бассейнов Амударьи и Сырдарьи. Все они по своему гидрологическому режиму крайне неблагоприятны для развития в них личинок стрекоз, так как сохраняют большие скорости течения и низкие температуры не только в горах, но и на равнинах и выносят огромное количество взвешенных и влекомых по дну твердых частиц. Мутность рек Средней Азии самая большая в СССР. Река Вахш, например, содержит взвешенных частиц в среднем 4240 г/м^3 воды, в то время как большинство рек Русской равнины содержит $50\text{—}150 \text{ г/м}^3$ [5]. Водная и надводная растительность в среднеазиатских реках развита очень слабо. Немногочисленные в республике проточные водоемы, образованные родниками, также не охотно заселяются стрекозами. Искусственные же проточные

водоемы — каналы, арыки и др., с самым различным гидрологическим режимом — медленно или быстротекущие — охотно заселяются стрекозами всех без исключения видов.

Ниже приводятся сведения по обитанию видов стрекоз в искусственных и естественных водоемах долин Таджикистана. Из 46 видов стрекоз, зарегистрированных в долинах республики, из анализа исключаются 11 редких, отмеченных единично или известными по материалам других исследователей. Остальные 35 видов можно подразделить на следующие группы:

1. Обитатели только искусственных водоемов — все три представителя рода *Calopteryx* Leach (9% от числа исследуемых). Личинки стрекоз этих видов (*C. macasandica* Bart., *C. splendens* Harr., *C. intermedia* Selys) обитают исключительно в проточных водоемах как с медленным, так и с быстрым до 2 м/с течением, с чистой и с мутной водой. Это каналы, арыки, сбросные водотоки. В реках по вышеуказанным причинам стрекозы-красотки отсутствуют. В Таджикистане подходящими водоемами для их обитания, на первый взгляд, являются водотоки, образованные родниковыми водами, например, источники Чиличор-Чашма в долине Кафирнигана и Беш-Капа в долине Яхсу. Исследования этих водоемов показали, что виды рода *Calopteryx* в них отсутствуют, хотя в нескольких километрах от Беш-Капы *C. macasandica* обитает в каналах, а недалеко от источника Чиличор-Чашма (6 км), в арыках многочислен *C. splendens*. В Ферганской долине обычные в каналах *C. splendens* и *C. intermedia* больше нигде не обнаружены.

2. Обитатели преимущественно искусственных водоемов — 14 видов (40%). Сюда входят 3 вида рода *Orthetrum* New. (*O. brunneum* Fons., *O. albistylum* Selys, *O. anceps* Schn.), личинки которых многочисленны в каналах и арыках и сравнительно редки в родниках и полупроточных озерах-старицах р. Вахш. В настоящее время, в связи с зарегулированием стока р. Вахш, озера наполняются водой искусственно при помощи системы каналов и назвать эти водоемы естественными можно лишь с большой натяжкой. Все 3 вида обитают также в р. Сырдарья, но численность их там очень низкая. Личинки следующих 8 видов (*Aeschna coluberculatus* Harr., *Anax imperator* Leach, *Crocthemis servilia* Drury, *Sympetrum decoloratum* Selys, *Ischnura pumilio* Charp., *I. elegans* Lind., *I. forcipata* Mort., *Sympecma paedisca* Brauer) также многочисленны в проточных искусственных водоемах и значительно реже встречаются в естественных водоемах — родниках и полупроточных озерах. Строго реофильный вид *Platycnemis latipes* Ram., многочисленный в долинах Юго-Западного Таджикистана в арыках и каналах, в естественных водоемах в небольшом количестве встречен только на роднике Беш-Капа. *Sympetrum pedemontanum* All. и *S. depressiusculum* Selys, многочисленные на рисовых чеках в Зеравшанской и Ферганской долинах, лишь в небольшом количестве встречаются на родниках и озерах.

3. Обитатели преимущественно естественных водоемов — 3 вида (9%) из подсемейства Gomphinae Selys (*Gomphus flavipes* Charp., *Onychogomphus flexuosus* Schn., *Ophiogomphus reductus* Calv.). Личинки всех этих видов стрекоз специализированы к обитанию в грунте проточных водоемов и обычны в реках (Вахш, Яхсу, Кафирниган и др.). Но все эти виды обитают также в арыках и каналах оросительной системы и в некоторых из них (с илистым или песчаным дном) достигают довольно высокой численности.

Остальные 15 видов стрекоз (*Lindenia tetraphylla* Lind., *Anax parthenope* Selys, *Orthetrum sabina* Drury, *Libellula quadrimaculata* L., *Crocthemis erythraea* Brulle, *Diplacodes lefebvrei* Ram., *Sympetrum fonscolombei* Selys, *S. vulgatum* L., *S. striolatum* Charp., *Selysia themis nigra* Lind., *Erythronia viridulum* Charp., *Ischnura fontainei* Mort., *I. evansi* Mort., *Sympecma gobica* Foer., *S. fusca* Lind.) примерно одинаково охотно заселяют как искусственные, так и естественные

водоемы (озера и родники). Обитателей исключительно естественных водоемов в долинах республики нет совершенно.

Таким образом, в долинах Таджикистана все, без исключения, виды стрекоз способны обитать в искусственных водоемах, причем половина из них предпочитает эти водоемы естественным. Принимая во внимание тот факт, что количество и водопокрытая площадь искусственных водоемов в Средней Азии несоизмеримо больше, чем естественных водоемов, пригодных для обитания преимагинальных фаз стрекоз (озера и родники), можно утверждать, что в долинах Таджикистана главенствующую роль в распространении стрекоз играют водоемы искусственной оросительной системы. О том, что продуктивность планктона и бентоса искусственных водоемов (рисовых полей, хаузов, оросительных каналов) значительно выше, чем естественных — озер и родников, на примере водоемов Ферганской долины убедительно доказывают многие авторы [2, 6, 7]. Можно также с большой долей вероятности предполагать, что при освоении и орошении целинных земель (пустынь Средней Азии) стрекозы будут охотно заселять новые водоемы и играть весомую роль в водных и околоводных биоценозах.

Институт зоологии и паразитологии
им. Е. Н. Павловского
Академии наук Таджикской ССР

Поступило 14 VI 1985 г.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ледяева А. И. — Тр. Ин-та зоологии и паразитологии АН ТаджССР, 1955, т. 4, с. 7—31.
2. Мухамедиев А. М. Гидробиология водоемов Ферганской долины. Ташкент: Фан, 1967.
3. Мухамедиев А. М. — В кн.: Ихтиология и гидробиология. Душанбе: Дониш, 1969, с. 65—76.
4. Ожегова В. Е. — В кн.: Ихтиология и гидробиология. Душанбе: Дониш, 1969, с. 92—99.
5. Алпатыев А. М. — В кн.: Физическая география СССР. М, 1976.
6. Степанова Н. А., Ледяева А. И. — Тр. Ин-та зоологии и паразитологии АН УзССР, 1957, т. 9, с. 103—152.
7. Степанова Н. А., Ледяева А. И. — Тр. Ин-та зоологии и паразитологии АН УзССР, 1957, т. 9, с. 153—176.

С. Н. БОРИСОВ

СИСТЕМАИ ОБЪЕРИИ СУНЪИ — ҲАМЧУН СТАНЦИЯҲОИ КИРМАҚҲОИ СУЗАНАК

Муайян карда шудааст, ки дар водихон Тоҷикистон системаҳои обҷоркунии сунъӣ ҳамчун ҷои асосии афзоиши сӯзанаҳо ба шумор мераванд.